

O USO DAS TECNOLOGIAS DIGITAIS NO ENSINO DE FÍSICA E MATEMÁTICA ATRAVÉS DA PEDAGOGIA DA PARCERIA

THE USE OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN PHYSICS AND MATHEMATICS EDUCATION BY PARTNERSHIP PEDAGOGY

Francisco Adeil Gomes de Araujo¹, Meirivâni Meneses de Oliveira², Eloneid Felipe Nobre³

¹Secretaria de Educação do Estado do Ceará/EE Anchieta, chicoadeil@gmail.com

²Secretaria de Educação do Estado do Ceará/CAIC Carlos Jereissati, meirivani82@gmail.com

³Universidade Federal do Ceará/Departamento de Física, elofelipe@gmail.com

Resumo

Nos últimos anos, grandes mudanças têm ocorrido no mundo, especialmente em relação as Tecnologias de Comunicação e Informação (TIC's). Atualmente, os estudantes estão cada vez mais lidando com os progressos das TIC's, tendo um contato crescente com estas novas tecnologias. No entanto, essas mudanças são ainda pouco percebidas nas escolas públicas brasileiras. Percebemos que a forma tradicional de ensino pode levar ao desânimo, a falta de interesse, aumentando os problemas tais como evasão, indisciplina e fracasso. Contrastando com as habilidades crescente dos estudantes, ainda há a resistência de alguns professores para a inserção das tecnologias digitais em suas aulas. Usando a Pedagogia da Parceria de Prensky e materiais de baixo custo, este estudo visa compartilhar informações entre alunos e professores através do uso dos aplicativos Vernier Video Physics e Vernier Graphical Analysis, no estudo do lançamento de projéteis.

Palavras-chave: Pedagogia da Parceria, Ensino de Física, Tecnologias de Comunicação e Informação.

Abstract

In recent years, great changes have taken place in the world, especially in relation to Information and Communication Technologies (ICT). Currently the students are increasingly dealing with the advances in ICT, having an increasing contact with these new technologies. However, these changes are still poorly perceived in Brazilian public schools. We realize that the traditional way of teaching can lead to discouragement, lack of interest, increasing problems such as avoidance, indiscipline and failure. Contrasting to the growing abilities of students, there is still some resistance from some teachers to insertion of digital technologies in their classes. Using the Prensky's Partnership Pedagogy and low cost materials, this study aimed to share information between teachers and students, through the use of Vernier Video Physics applications and the Vernier Graphical Analysis, in the study of the launch of projectiles.

Keywords: Partnership Pedagogy, Teaching Physics, Information and Communication Technology.

Introdução

A sociedade brasileira, nos últimos trinta anos, tem observado o país passar por muitas mudanças na área política, econômica, social e principalmente, mudanças em relação aos avanços das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC's). Apesar deste rápido avanço observado no dia-a-dia das pessoas, a influência na educação oferecida em escolas públicas do país, todavia chega muito lentamente.

A escola precisa entender que juntamente com as tecnologias, a postura dos seus alunos também mudou. Estes desconhecem um mundo sem tecnologias e estão acostumados a usar celulares e computadores cada vez mais avançados, a interagir em ambientes virtuais, a serem líderes nestes ambientes e principalmente a buscar e selecionar os conhecimentos que os atraem. No entanto, este comportamento participativo, muitas vezes não é observado em sala de aula.

A escola há muito tempo deixou de ser interessante para estes “novos” alunos. Apesar do aumento da integração da tecnologia na vida das pessoas, a escola permanece não introduzindo em seus planejamentos a inclusão destas tecnologias em sala de aula, mantendo o mesmo velho modelo, quando o mundo não conhecia todas as mudanças que está passando, com consideração para novas TIC's.

Outro problema enfrentado por muitas escolas é a resistência de alguns professores a essa inserção. As razões para tal resistência possuem diversas origens. Por exemplo, o pouco tempo para um planejamento bem elaborado, poucos materiais para trabalhar com um número muito grande de alunos em sala de aula, uma internet lenta e principalmente a falta de capacitações para utilizar as tecnologias que chegam à escola. Giraffa(2013) alerta que, os professores que simplesmente se recusam a considerar o uso de TIC's em suas atividades com seus alunos, correm um risco enorme de falar sem serem ouvidos.

Como solução para este problema, Prensky¹ propôs a Pedagogia da Parceria, onde os alunos ensinam seus professores a utilizar estas tecnologias, permitindo que o professor possa extrair o potencial pedagógico dessas tecnologias e melhorar suas aulas.

Existem diversos trabalhos publicados sobre a introdução das TIC's em sala de aula, mas na prática quase não se observa sua inclusão na escola, especialmente nas escolas públicas onde a precariedade ou até mesmo a inexistência dessas tecnologias são observadas.

Objetivos

Baseando-se na Pedagogia da Parceria e utilizando materiais de baixo custo, o presente trabalho buscou, como objetivo geral, proporcionar trocas de

¹ Prensky é um escritor norte-americano, formado em Francês e Matemática, com especializações pela escola de Artes e Ciências de Yale e pela Harvard Business School – é especialista em tecnologia e educação. Fundou a empresa Game2train, uma instituição de ensino a distância que desenvolve games usados para ensinar. Em 2001, publica um de seus trabalhos mais importantes, onde introduz os termos, Nativos Digitais e Imigrantes Digitais.

conhecimentos entre professores e alunos através do uso de aplicativos de videoanálise para o estudo de funções. Especificamente, buscou-se:

- Dar ao aluno a oportunidade de participar no processo de ensino e aprendizagem;
- Diminuir a distância do que é estudado na teoria e o dia-a-dia do aluno;
- Inserir as tecnologias no dia-a-dia da escola;
- Facilitar o diálogo entre professor e aluno.

Metodologia

O projeto foi desenvolvido em uma escola pública de Ensino Fundamental e Médio, localizada em Fortaleza, Ceará-Brasil, com a participação de professores de Física, Matemática e alunos do Ensino Médio.

Foguetes foram construídos com fósforos e seus lançamentos foram filmados. Os alunos ensinaram a seus professores com utilizar os aplicativos e como fazer uma videoanálise dos lançamentos de seus foguetes.

Conduzimos as oficinas com os professores e os alunos e depois aplicamos um questionário com os participantes.

Primeira oficina

A primeira oficina foi realizada no laboratório de Ciências. Professores, com o auxílio dos alunos, fabricaram foguetes utilizando materiais de baixo custo, como:

- a) palitos de fósforo;
- b) papel alumínio;
- c) palito para churrasco;
- d) cliques metálicos.

Cada professor filmou o lançamento do seu foguete usando a câmera de um tablet com uma taxa de aquisição 30 fps (frame per second – quadros por segundo). O objetivo era analisar o vídeo posteriormente com os aplicativos Vernier Video Physics (VVP) e o Vernier Graphical Analysis (VGA).

Segunda oficina

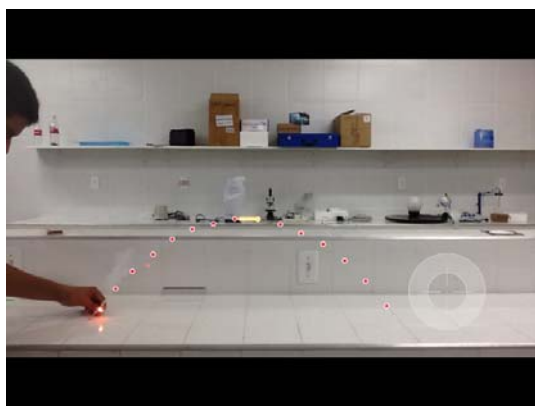
Na segunda oficina os alunos demonstraram para os professores como funcionavam os aplicativos, em seguida eles puderam manipular estes aplicativos e realizar a videoanálise dos lançamentos dos foguetes.

A figura 1, abaixo, mostra os alunos explicando para o professor como usar o aplicativo.



Fig. 1. O aluno mostra para o professor como usar o aplicativo Vernier Video Physics and Graphical Analysis.

Nas figuras 2 e 3, podemos ver um aluno e um professor, respectivamente, lançando



seus foguetes.

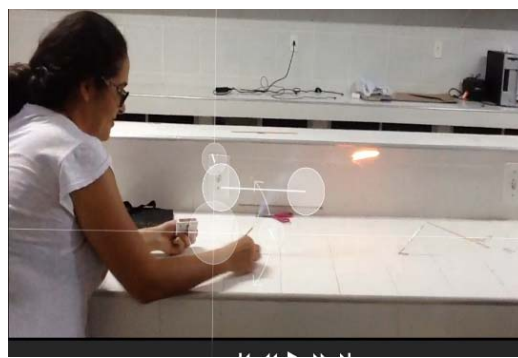


Fig. 2 Aluno lançando seu foguete

Fig. 3 Um foguete sendo lançado por um professor

Resultados

Com o VPP e o VGA, professores puderam plotar gráficos da posição e da velocidade. O aplicativo VGA, oferece dados estatísticos mais precisos do movimento do foguete, assim como sua trajetória, a velocidade máxima e mínima, a altura máxima, a função do movimento e o erro relativo ao movimento real e ao ideal.

O aplicativo fornece os dados e a geração dos gráficos da posição e da velocidade, figuras 4 e 5.

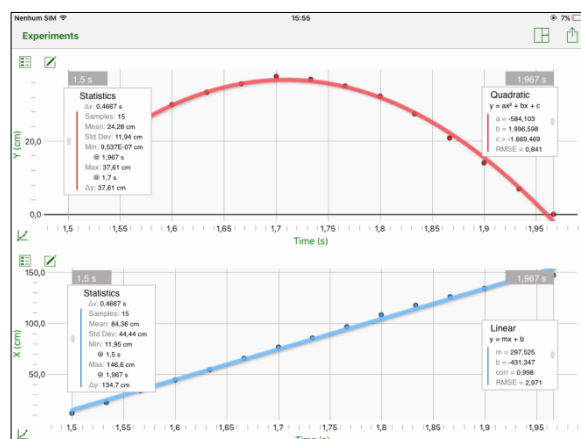


Fig. 4. Gráfico das coordenadas da posição do foguete gerado pelo aplicativo VGA

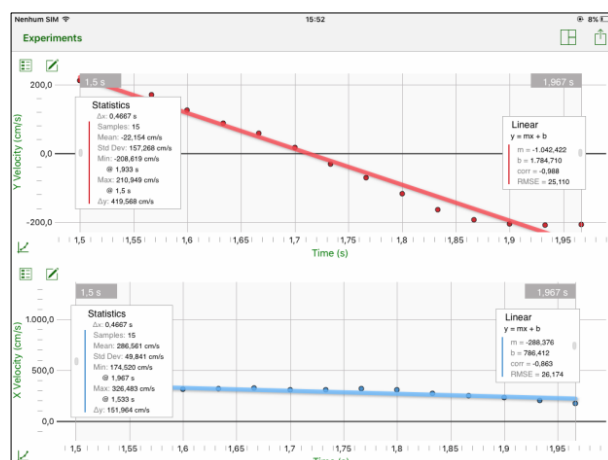


Fig. 5. Gráfico da velocidade do foguete gerado pelo aplicativo VGA.

Os gráficos foram analisados pelos professores e discutidos com os alunos que conduziram as oficinas. Também foi debatido sobre o uso deste tipo de metodologia em sala de aula.

Após as oficinas, os professores responderam um questionário contendo cinco questões:

1. Vocês fazem uso de algum tipo de aplicativo em sala de aula?
2. Vocês encontraram alguma dificuldade em utilizar os aplicativos VVP e o VGA?
3. Vocês acreditam que o uso de aplicativos em sala de aula pode contribuir para melhorar o ensino em Física e Matemática?
4. Após as oficinas, vocês já realizaram alguma atividade com aplicativos em sala de aula?
5. Quais dificuldades vocês acreditam que vocês ou seus alunos enfrentariam ao realizar estas oficinas em sala de aula?

O objetivo do questionário era conhecer um pouco mais sobre os professores, o que eles pensavam do uso de tecnologias em sala de aula e suas opiniões sobre as oficinas que participaram.

As respostas referentes a primeira pergunta, mostraram que 60% dos professores nunca haviam usado aplicativos em sala de aula. Metade destes 60%, afirmaram que tinham dificuldades em utilizar este tipo de tecnologia por causa do grande número de alunos em sala de aula.

Um professor afirmou que nunca havia pesquisado sobre a utilização destes recursos em sala de aula. Apenas um professor afirmou que nunca tinha usado aplicativos, ele sempre utilizava programas matemáticos como o Kinplot, Geogebra e Planilhas Eletrônicas nos computadores do Laboratório de Informática.

Apesar de serem ferramentas importantes, elas não permitem que você faça uma análise de um vídeo de um movimento real de um lançamento de foguete, por exemplo, além disso, não é possível fazer uma comparação do movimento real com o movimento ideal. Uma discussão importante e necessária, que vai muito além dos cálculos matemáticos.

Respondendo a segunda pergunta, 30% dos professores afirmaram que eles encontraram dificuldades para manusear os aplicativos VVA e VGA.

Respondendo a terceira pergunta, todos os professores foram unânimes em dizer que o uso de aplicativos em sala de aula pode aperfeiçoar a aprendizagem em Física e Matemática.

Na pergunta número quatro, perguntou-se aos professores se eles já haviam utilizado em suas aulas, os aplicativos VVP e VGA após as oficinas. Todos eles afirmaram que não haviam utilizado e apresentaram vários motivos, tais como, falta de oportunidade devido a muitos eventos na escola, os quais dificultavam o planejamento de suas aulas, a indisciplina, entre outros motivos. Apenas um professor disse que pretendia aplicar ainda em suas aulas no ano de 2015.

Finalmente, na quinta pergunta, buscou-se conhecer quais as dificuldades que eles acreditavam que eles ou seus alunos poderiam ter para desenvolver estas oficinas em suas aulas. Cerca de 42,85% dos professores afirmaram que não teriam problemas, e acreditavam que seus alunos iriam gostar.

Considerações Finais

Além de propor o uso da aplicação de videoanálise para o estudo das funções matemáticas que precisamos na Física, este trabalho propôs a abertura do diálogo entre alunos e professores, através da Pedagogia da Parceria de Prensky. Alunos do Ensino Médio que eram capazes de compartilhar conhecimentos sobre novas tecnologias com seus professores, puderam usá-los a serviço da educação.

Os resultados e observações fez-nos refletir sobre alguns pontos importantes tais como os professores que participaram deste trabalho, mostraram-se completamente disponível em aprender o que seus alunos estavam propondo e participaram ativamente em todas as atividades, embora a proposta não tenha sido ainda replicada em sala de aula.

As oficinas com o uso de materiais de baixo custo, combinadas com TIC's, podem dar mais significados para os assuntos estudados pelos alunos. Neste caso, os conteúdos que necessitam de funções matemáticas, tornando as aulas mais dinâmicas e interessantes. Adicionalmente, as oficinas podem contribuir para melhorar as aulas nas escolas que não possuem laboratórios de Ciências.

Analisando o questionário aplicado com os professores, observou-se que 60% deles nunca havia utilizado nenhum tipo de aplicativos em sala de aula, e metade deles, tinham dificuldades de utilizar este tipo de tecnologia. Apesar de suas dificuldades, todos eles afirmaram que oficinas usando materiais de baixo custo, combinados com novas tecnologias, podem facilitar não apenas a aprendizagem de Física, mas também as funções matemáticas necessárias para estudar o lançamento de projéteis, fazendo as aulas mais dinâmicas e interessantes, além de

ser uma excelente alternativa para escolas que não possuem laboratórios de Ciências apropriados.

Os professores também afirmaram que não se sentiram diminuídos em aprender com seus alunos e que essa troca de conhecimentos ajuda a aperfeiçoar os processos de ensino e aprendizagem, porque os alunos sentem-se parte do processo.

Agradecimentos

Gostaríamos de agradecer a empresa Hiperlab Equipamentos Científicos e a Vernier International por apoiar o desenvolvimento deste trabalho em nossa escola, contribuindo assim para a melhoria na qualidade da educação oferecida nas escolas públicas brasileiras.

Referências

- GIRAFFA, L. M. M. Jornada nas Escol@s: A nova geração de professores e alunos. Revista Tecnologias, Sociedade e Conhecimento, (Schools Trek: The new generation of teachers and students. Magazine Technology, Society and Knowledge) Campinas, v.1, n.1, p. 100-118. Disponível em: <http://www.nied.unicamp.br/ojs/index.php/tsc/article/view/112/100>. Último acesso: 02 de Maio de 2015.
- http://www.grc.nasa.gov/WWW/k-12/TRC/Rockets/match_rocket.html. Último acesso: 02 de Maio de 2015.
- <http://www.vernier.com/> Último acesso: 02 de Maio de 2015. .
- PRENSKY, M. Teaching Digital Natives: partnering for real learning. California: Corwin, 2010.